



SVT

Classe : Bac sciences expérimentales

Série 12 : La contraction musculaire :

2^{ème} séance

Nom du prof : BEN ARBIA Sabeur

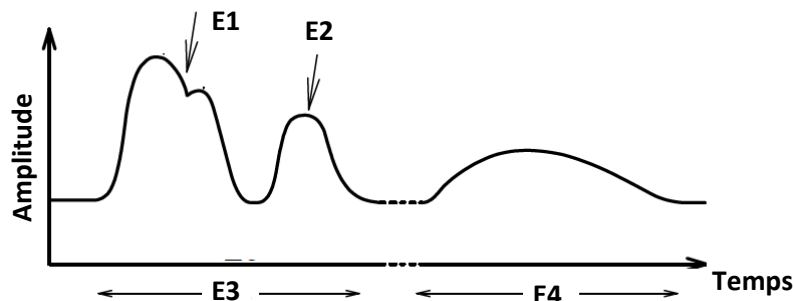
Exercice 1 :

⌚ 45 min

6 pts

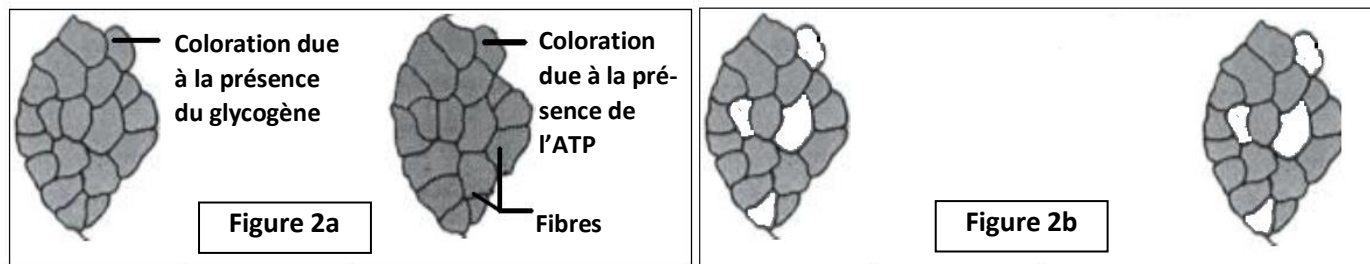
Des études faites sur des muscles ont montré que :

- ♦ **Observations 1** : la contraction d'un muscle dans un milieu aérobic est accompagnée d'un dégagement de chaleur comme le montre le document 1 suivant.



Document 1

- ♦ **Observations 2** : un muscle placé en atmosphère azotée, peut se contracter suite à sa stimulation efficace mais il se fatigue très vite avec disparition de la chaleur E4.
- 1) Nommez chacune des chaleurs E1, E2, E3 et E4.
 - 2) À partir de ces observations, quelles conclusions peut-on tirer.
 - 3) Pour expliquer l'origine de la contraction musculaire, on porte sur une fibre nerveuse motrice des stimulations efficaces et on a suivi les variations en glycogène et en ATP au niveau des fibres musculaires grâce à des techniques de colorations. Le document 2 montre une coupe de faisceaux de fibre au repos (figure 2a) et après contractions répétées (figure 2b).



Document 2

Comparez les figure 2a et 2b en vue :

- De proposer des hypothèses sur l'origine de l'énergie de la contraction musculaire.
 - D'expliquer la figure 2b.
- 4) Pour déterminer l'origine de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire, on utilise 4 muscles de grenouille qui subissent une série de stimulations successives dans quatre conditions expérimentales différentes :
 - **Expérience 1** : le 1^{er} muscle ne subit aucun traitement.
 - **Expérience 2** : le 2^{ème} muscle : traité par une substance A bloquant la glycolyse.

- **Expérience 3** : le 3^{ème} muscle : traité simultanément par la même substance A et par une autre substance B bloquant la dégradation de la phosphocréatine (PC).
- **Expérience 4** : le 4^{ème} muscle : traité par une substance C qui bloque l'hydrolyse de l'ATP.

On dose quatre constituants X, Y, Z et W (glycogène, acide lactique, phosphocréatine et ATP) de la fibre musculaire avant et après la stimulation des muscles. Les résultats obtenus sont représentés par le tableau 2 suivant :

Tableau 2		Constituants dosés en ua/g de muscle frais				Réponse du muscle suite à la stimulation
		X	Y	Z	W	
Avant stimulation		1.35	1	1	1.08	
Après stimulation	Expérience 1	1.35	1.3	1	0.4	Contraction prolongée
	Expérience 2	0	1	0	1.08	Contraction de durée moyenne
	Expérience 3	0	1	1	1.08	Contraction de courte durée
	Expérience 4	1.35	1	1	1.08	Pas de contraction

Exploitez les résultats du tableau obtenus en vue :

- De préciser la source primaire de la contraction musculaire.
- D'identifier les constituants X, Y Z et W.

- 5) En vous aidant des informations fournies par les données précédentes et vos connaissances, écrivez les équations des réactions énergétiques en rapport avec l'activité musculaire.

Exercice 2 :

⌚ 45 min

6 pts

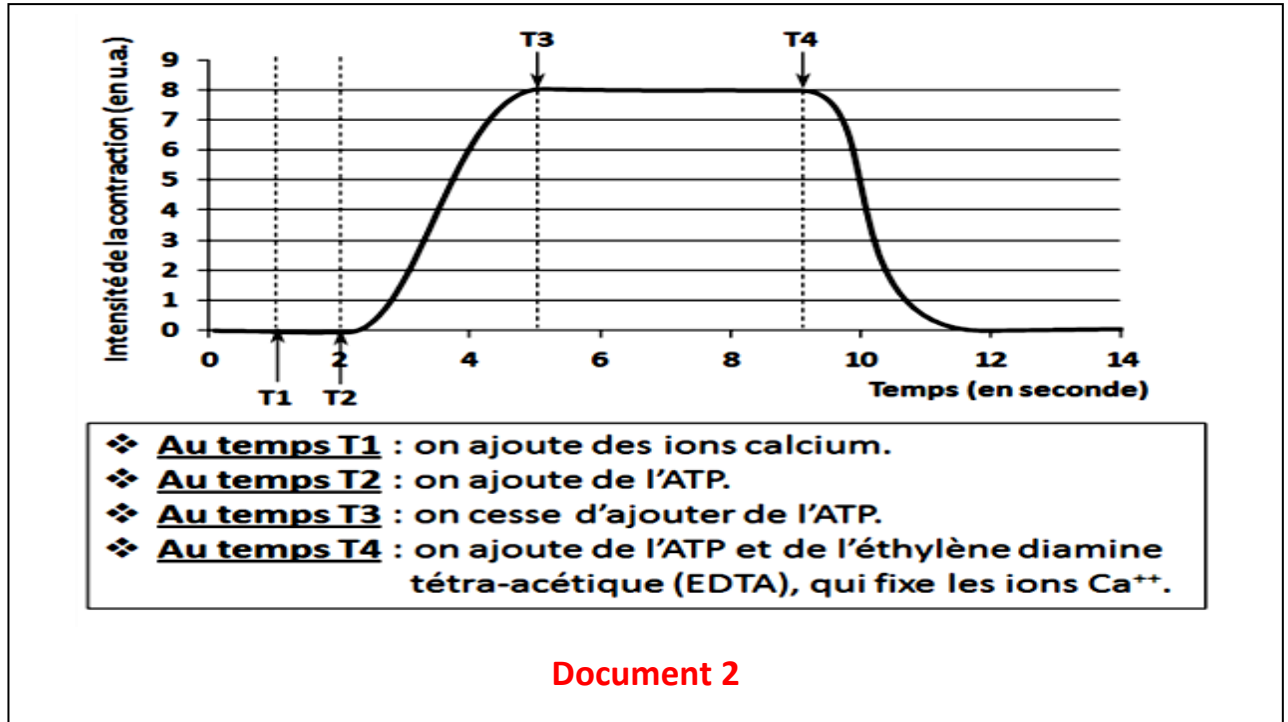
La rigidité cadavérique est un phénomène qui désigne le durcissement caractéristique des muscles après la mort.

On se propose d'expliquer la cause de la rigidité cadavérique.

➤ **Analyse clinique** : L'analyse du sarcoplasme d'une fibre musculaire d'un individu mort il y a 10 h, montre une forte teneur en ions Ca^{2+} et une concentration nulle d'ATP.

- 1) Proposez deux hypothèses concernant la cause probable de la rigidité cadavérique.

➤ **Expérience :** Pour tester les hypothèses émises, on mesure l'intensité de la contraction, en unité arbitraire, des myofibrilles isolées et placées dans un milieu nutritif dans lequel on ajoute des molécules spécifiques à des temps bien déterminés. Le résultat de l'expérience est représenté par le document 2.



- 2) Analysez cette expérience en vue de déduire les conditions nécessaires de la contraction et du relâchement musculaire.
- 3) À partir des résultats de l'analyse clinique et des déductions de l'expérience :
 - a) Quelle(s) hypothèse(s) est (ou sont) confirmée(s).
 - b) Expliquez le phénomène de la rigidité cadavérique.